

مواصفة بناء وكيل تشيك

شجرة الملفات، عقود البيانات، مسؤولية كل حزمة، ومعايير الإنجاز لكل واحدة.
المبرمج ينفذ من هنا بلا قرارات معمارية.

01 شجرة الملفات

مستودعان منطقيان في مستودع واحد: `apps/web` على Vercel، و `apps/worker` على Contabo. كل المنطق في `packages/` ولا يعرف شيئاً عن HTTP.

```

wakeelcheck/
├─ apps/
│   ├─ web/                                # Next.js 15 – Vercel
│   │   ├─ app/
│   │   │   ├─ layout.tsx                # dir=rtl, خطوط, tokens
│   │   │   ├─ page.tsx                  # الصفحة العربية – 4 حالات
│   │   │   └─ en/page.tsx               # النسخة الإنجليزية
│   │   └─ api/
│   │       ├─ scan/route.ts             # POST → يُنشئ مهمة، يرجع scanId
│   │       ├─ scan/[id]/route.ts        # GET → حالة + نتيجة
│   │       ├─ lead/route.ts             # POST → إيميل + scanId
│   │       └─ health/route.ts
│   └─ components/
│       ├─ Probe.tsx                     # حقل الفحص
│       ├─ ScanSteps.tsx                 # خطوات متحركة 4
│       ├─ ExhibitCard.tsx               # بطاقة الدليل + التظليل
│       ├─ VerdictTiles.tsx              # 0/10 7/10 مقابل
│       ├─ SecurityAlarm.tsx             # تحذير واحد
│       └─ LeadGate.tsx                  # بوابة الإيميل
│   └─ lib/{api.ts,i18n.ts}
│   └─ styles/tokens.css                 # من نظام العلامة – لا تعدّله يدوياً
├─ worker/                               # Node – Contabo VPS + Docker
│   ├─ src/index.ts                      # BullMQ consumer
│   ├─ src/pipeline.ts                   # يرتّب المحرّكات ويكتب النتيجة
│   └─ Dockerfile
├─ packages/
│   ├─ core/                             types.ts · redact.ts · errors.ts · env.ts
│   ├─ fetcher/                          safeFetch.ts · guards.ts
│   ├─ llm/                              provider.ts · oxalpa.ts · deepseek.ts · index.ts
│   ├─ engines/                          openai.ts · dataforseo.ts · index.ts
│   ├─ visibility/                       profile.ts · questions.ts · ask.ts · extract.ts
│   ├─ readiness/                       rules/*.ts · run.ts                # 64 بعد الإصلاح
│   ├─ security/                        dns.ts · tls.ts · whois.ts · headers.ts · secrets.ts
│   └─ db/                              schema.ts · client.ts · queries.ts
├─ pnpm-workspace.yaml
├─ turbo.json
└─ .env.example

```

قاعدة بنوية واحدة: حزمة في `packages/` ممنوع أن تستورد `next` أو تعرف عن الطلب/ الاستجابة. تأخذ بيانات وتُرجع بيانات — وبهذا تُختبر بلا شبكة ولا خادم.

هذا أهم ملف في المشروع. اكتبه أولاً وثبّته. بعده يستطيع مبرمجان أن يشتغلا بالتوازي بلا تصادم.

```

export type Platform = 'salla' | 'zid' | 'shopify' | 'woocommerce' | 'custom';
export type Engine = 'chatgpt' | 'ai_overviews' | 'ai_mode' | 'perplexity';
export type ScanKind = 'quick' | 'full' | 'monitor';
export type ScanStatus = 'queued' | 'running' | 'done' | 'failed';
export type Severity = 'critical' | 'high' | 'medium' | 'low';
export type Bilingual = { ar: string; en: string };

// — ما نعرفه عن المتجر قبل أي سؤال
export interface StoreProfile {
  domain: string;
  platform: Platform;
  category: string; // "عبايات نسائية"
  city: string | null; // "الرياض"
  locale: string; // "ar-SA"
  currency: string | null;
  productUrls: string[]; // الروابط sitemap حتى 10 - من
}

// — سؤال شراء بلهجة السوق
export interface BuyingQuestion {
  id: string;
  text: string;
  intent: 'discovery' | 'price' | 'shipping' | 'comparison';
}

export interface CompetitorMention {
  name: string;
  domain: string | null;
  position: number; // ترتيب ظهوره في النص، 1 = الأول
}

// — العقد المركزي: هذا ما يبيعه المنتج *
export interface EngineAnswer {
  questionId: string;
  engine: Engine;
  answerText: string; // حرفياً كما خرج - ممنوع أي تعديل
  citedUrls: string[];
  storeMentioned: boolean;
  competitors: CompetitorMention[];
  capturedAt: string;
  costMicros: number; // للمحاسبة - 6e6 دولار × 1
}

export interface SecurityFinding {
  kind: 'domain_expiry' | 'tls_expiry' | 'no_dmarc' | 'exposed_secret'
    | 'dangling_cname' | 'missing_headers' | 'cookie_flags' | 'mixed_content';
}

```

```

severity: Severity;
title: Bilingual;
detail: Bilingual;
evidence: string;           // مطموس دائماً - انظر القسم 08 *
expiresAt?: string;
}

export interface RuleResult {
  key: string;               // لا رقم "schema.product"
  passed: boolean;
  weight: number;
  detail: Bilingual;
  evidence: string;
  fixSnippet?: string;      // كود جاهز للصح
}

// GET /api/scan/:id ما ترجعه —
export interface ScanResult {
  id: string;
  kind: ScanKind;
  status: ScanStatus;
  profile: StoreProfile | null;
  questions: BuyingQuestion[];
  answers: EngineAnswer[];
  security: SecurityFinding[];
  rules: RuleResult[];
  shareOfVoice: { store: number; top: CompetitorMention | null; total: number };
  error?: string;
}

```

معيّار الإنجاز: الملف يمرّ `tsc --noEmit` بـ `strict: true` ، ولا يستورد أي حزمة خارجية.

packages/fetcher الجلب السلبي الآمن — كل شبكة تمرّ من هنا

```
export async function safeFetch(url: string, opts?: {
  timeoutMs?: number;    // افتراضي 10000
  maxBytes?: number;     // افتراضي 000_000_2
  method?: 'GET'|'HEAD';
}): Promise<{ status: number; headers: Record<string,string>;
  body: string; ttfbMs: number; finalUrl: string }>;
```

يجلّ الـ DNS أولاً ويرفض: 127.0.0.0/8 · 10./172.16./192.168. · 169.254.0.0/16 · fc00::/7 · ::1 ·
يعيد التحقق بعد كل إعادة توجيه (حد 3).

معيار الإنجاز: اختبار يثبت رفض http://169.254.169.254/ وإعادة توجيه تنتهي إلى IP داخلي.

packages/llm تجريد المزوّد — ox-alpha مع احتياطي

```
export interface LlmProvider {
  name: string;
  complete(p: { system: string; user: string; json?: boolean })
    : Promise<{ text: string; costMicros: number }>;
}
// index.ts — المحاولة بالترتيب، السقوط عند أي خطأ
export const llm = withFallback([ oxAlpha, deepSeekFlash ]);
```

إلزامي لا يستدعي أي ملف آخر oxAlpha مباشرةً — فقط llm.complete(). ox-
alpha معانة مجانية لفترة محدودة؛ يوم تختفي يتغيّر سطر واحد فقط.

التعليمات الثابتة أولاً في البرومبت، ومحتوى المتجر آخرًا — الكاش يعمل على البادئة فقط.

معيار الإنجاز: اختبار يُسقط المزوّد الأول عمداً ويتحقق أن الثاني ردّ ونتيجة costMicros صحيحة.

```
profile.ts    buildProfile(html, domain, robots) → StoreProfile
questions.ts  generateQuestions(profile, n) → BuyingQuestion[]
ask.ts        askEngine(engine, question, locale) → { text, urls, costMicros }
extract.ts    extractMentions(answerText, profile) → {
               storeMentioned: boolean;
               competitors: CompetitorMention[];
             }
```

`extractMentions` يطابق: اسم النطاق، واسم المتجر بالعربية، والاسم بلا «متجر/محل». المنافس = أي اسم تجاري في النص ليس هو المتجر. ممنوع تعديل `answerText` إطلاقاً — يُخزّن حرفياً.

معيّار الإنجاز: 10 إجابات ثابتة محفوظة كـ `fixtures`، والاستخراج يطابق المتوقّع في العشرة.

كل قاعدة ملف مستقل يُصدّر `{ key, weight, evaluate(ctx): RuleResult }`. أربعة إصلاحات إلزامية:

الإصلاح	ماذا يتغيّر
robots	استخدم <code>robots-parser</code> وحلّل كتلة كل <code>User-agent</code> . المنطق الحالي مقلوب: يُنَجح متجراً يحظر الجميع ويُرسب متجراً يسمح لـ <code>GPTBot</code> .
صفحات المنتج	قواعد <code>Product/Offer/Rating</code> تُقيّم على <code>profile.productUrls</code> ، لا على الرئيسية.
الأوزان	النتيجة = $\frac{\sum(\text{weight} \times \text{passed})}{\sum \text{weight}}$ — لا عدّ القواعد.
PageSpeed	احذف المعادلة المخترعة. إمّا <code>pagespeed.ts</code> الحقيقي، أو لا يُعرض رقم إطلاقاً.

معيّار الإنجاز: لكل قاعدة اختباران على HTML ثابت — حالة ناجحة وحالة راسبة — والاثنان يمرّان.


```
whois.ts    domainExpiry(domain) → { expiresAt, daysLeft }
tls.ts      certInfo(domain) → { expiresAt, daysLeft, protocol }
dns.ts      mailAuth(domain) → { spf, dkim, dmarc: boolean }
            danglingCNames(domain) → string[]
headers.ts  headerAudit(headers) → SecurityFinding[]
secrets.ts  scanJsForSecrets(jsUrls) → SecurityFinding[]
```

قا نوني لا مسح منافذ، لا تخمين مجلدات، لا حقن. كل ما هنا يفعله متصفح عادي عند زيارة الموقع. الدرجة 2 (المفاتيح المكشوفة) خلف ملكية مثبتة فقط.

معياري الإنجاز: اختبار يثبت أن evidence لا يحتوي مفتاحاً كاملاً في أي مسار.

```
createScan(input) → scanId
updateScanStatus(id, status, error?)
saveProfile / saveAnswers / saveSecurity / saveRules
getScanResult(id) → ScanResult
cacheGet(domain) / cacheSet(domain, scanId, ttl=24h)
```

معياري الإنجاز: الترحيلات تعمل من صفر، و getScanResult يُرجع النوع كاملاً باستعلام واحد.

```

create table stores (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  domain text unique not null,
  platform text,
  verified_at timestamptz,          -- يجيز الفحص الأمني العميق *
  verify_method text,              -- salla_oauth | dns_txt | file | email
  created_at timestamptz default now()
);

```

```

create table scans (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  store_id uuid references stores(id),
  kind text not null,              -- quick | full | monitor
  status text not null default 'queued',
  profile jsonb,
  share_of_voice jsonb,
  cost_micros bigint default 0,
  ip_hash text,                   -- لحدّ المعدّل - sha256(ip+salt)
  error text,
  started_at timestamptz, finished_at timestamptz,
  created_at timestamptz default now()
);

```

```

create table questions (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  scan_id uuid references scans(id) on delete cascade,
  text_ar text not null, intent text, locale text
);

```

```

create table engine_answers (      -- هنا يعيش المنتج *
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  scan_id uuid references scans(id) on delete cascade,
  question_id uuid references questions(id) on delete cascade,
  engine text not null,
  answer_text text not null,      -- حرفياً، بلا تعديل
  cited_urls text[],
  store_mentioned boolean not null,
  competitors jsonb not null,
  cost_micros bigint default 0,
  captured_at timestamptz default now()
);

```

```

create table security_findings (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),

```

```

scan_id uuid references scans(id) on delete cascade,
kind text not null, severity text not null,
title jsonb, detail jsonb,
evidence_redacted text not null, -- لا يُخزّن سرّ كامل أبداً *
expires_at timestampz
);

create table rule_results (
  scan_id uuid references scans(id) on delete cascade,
  key text not null, passed boolean, weight int,
  detail jsonb, evidence text, fix_snippet text,
  primary key (scan_id, key)
);

create table leads (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  email text not null, scan_id uuid references scans(id),
  locale text, created_at timestampz default now()
);

create index on scans(created_at desc);
create index on scans(ip_hash, created_at desc);
create index on engine_answers(scan_id);

```

المسار	الطلب	الاستجابة	ملاحظة
POST /api/scan	{ url, kind, turnstileToken }	202 { scanId, cached }	يُنشئ المهمة ويرجع فوراً — لا ينتظر أبداً
GET /api/scan/:id	—	200 ScanResult	الواجهة تسأل كل 2 ثانية حتى done
POST /api/lead	{ email, scanId, locale }	204	يفتح باقي التقرير
GET /api/health	—	200 { ok, queueDepth }	للمراقبة

POST /api/scan قبل أي شيء: تحقّق Turnstile → كاش النطاق (24س) → حدّ الـ IP → ثم أنشئ المهمة. الكاش يعيد { scanId, cached: true } بلا تكلفة.

```
# نماذج
OPENROUTER_API_KEY=      # ox-alpha (مؤقت، مجاني)
DEEPSEEK_API_KEY=        # الاحتياطي - إلزامي
LLM_PRIMARY=oxalpha      # oxalpha | deepseek
```

```
# محرّكات الإجابة
OPENAI_API_KEY=
DATAFORSEO_LOGIN=
DATAFORSEO_PASSWORD=
```

```
# بنية
DATABASE_URL=
REDIS_URL=
TURNSTILE_SECRET=
IP_HASH_SALT=
```

```
# حدود التكلفة - ليست اختيارية
FREE_SCANS_PER_IP_PER_DAY=3
CACHE_TTL_HOURS=24
MAX_MONTHLY_SPEND_USD=300
```

```
# دفع
MOYASAR_SECRET_KEY=      # الخليج
LEMONSQUEEZY_API_KEY=    # أوروبا + الأفلييت
```

الترتيب مُلزم: كل يوم يعتمد على ما قبله. يومان يمكن أن يتوازيا فقط بعد تثبيت `core/types.ts`.

اليوم	الملفات	يُكتمل عندما
1	<code>core/*</code> · <code>fetcher/*</code> · <code>db/schema.ts</code>	الأنواع مُثَبَّتة، اختبار SSRF يمرّ، الترحيلات تعمل
2	<code>readiness/rules/*</code> · <code>readiness/run.ts</code>	الإصلاحات الأربعة + اختباران لكل قاعدة
3	<code>llm/*</code> · <code>engines/*</code> · <code>visibility/*</code>	فحص مرآة كامل يعمل من الطرفية على متجر حقيقي
4	<code>worker/*</code> · Redis · الكاش وحدّ IP	مهمة تدخل الطابور وتخرج نتيجة في Postgres
5	<code>security/*</code>	الطمس مُثبت باختبار
6	<code>web/app/*</code> · <code>components/*</code>	الحالات الأربع تعمل على بيانات حقيقية
7	<code>en/page.tsx</code> · Turnstile · Lemon Squeezy · Sentry	20 متجراً حقيقياً مفحوصاً بلا خطأ → إطلاق

01 الطمس عند المصدر. `redact()` في `core` يُستدعى قبل أي إرجاع أو تخزين. سرّ كامل لا يدخل الذاكرة الدائمة ولا السجّلات. `sk_live_****4f2a` فقط.

02 لا شبكة خارج `safeFetch`. أي `fetch()` مباشر في `packages/` يُرفض في المراجعة. هذا ما يمنع SSRF.

03 لا استدعاء مباشر لـ `ox-alpha`. فقط `llm.complete()`. المزوّد المجاني مؤقّت بطبيعته.

04 الكاش وحدّ الـ IP قبل الترويج. بلاهما حملة أفضليّة واحدة تحرق آلاف الريالات في شهر.

05 `answerText` حرفي. لا تنظيف، لا اقتصاص، لا إعادة صياغة. هو الدليل — وتعديله يُبطل المنتج.

06 لا رقم بلا مصدر. إن لم يأتِ الرقم من قياس فعلي، لا يُعرض. هذا يشمل PageSpeed.

07 الفحص الأمني العميق خلف `verified_at`. بلا ملكية مُثبتة: الطبقة السلبية فقط.

08 `strict: true` ولا `any`. أربعة من الأخطاء السبعة الحرجة كان المترجم سيرفنها.